SAMPEREZ Alexandre 3A

Rapport Saé 13 :

Découvrir un dispositif de transmission

Le câble coaxial

1 - Caractéristiques

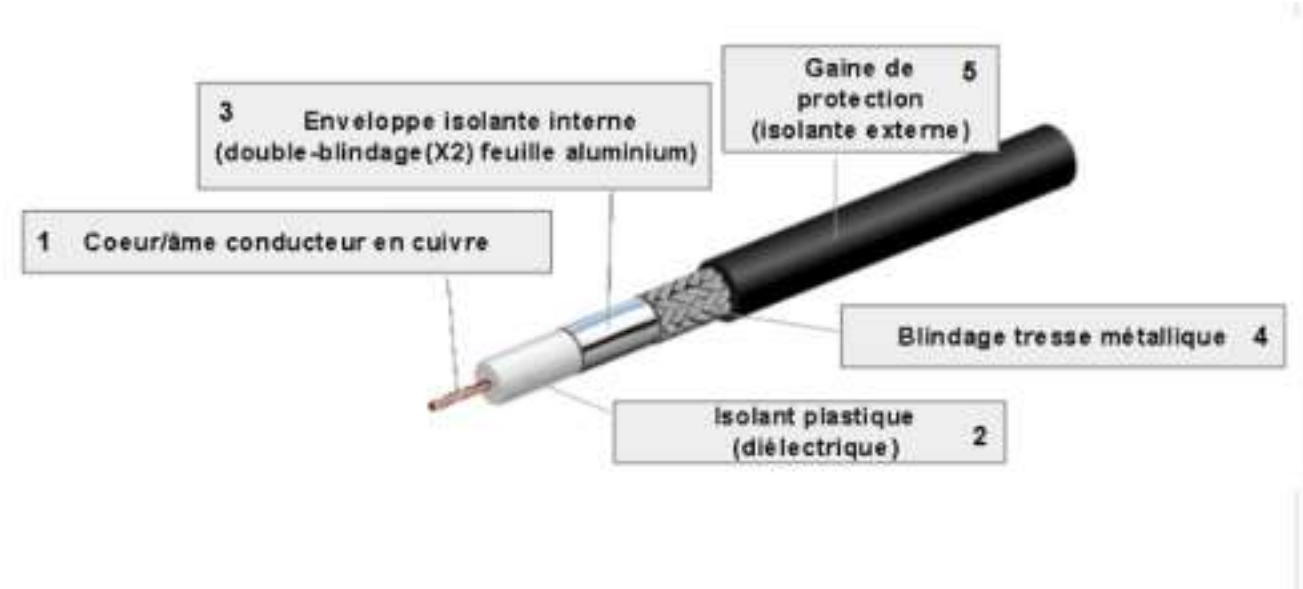
1.1 Historique Dans le cadre de ce projet, nous avons exploré l'histoire du câble coaxial, une innovation cruciale dans le domaine des communications. L'ingénieur et mathématicien du 19e siècle, Oliver Heaviside, a joué un rôle important/remarquable dans le développement initial du câble coaxial. Bien que le brevet précis ne soit pas enregistré en 1880, cette époque a marqué le début des travaux de Heaviside sur cette technologie.

Par la suite, le câble coaxial a connu des améliorations significatives grâce aux efforts de Herman Affel. En 1931, Affel a déposé un brevet pour des modifications qui ont modernisé le câble coaxial, permettant une transmission de fréquences plus élevées sur des distances accrues, tout en minimisant les pertes de signal. Ces avancées ont ouvert la voie à l'utilisation du câble coaxial dans les premières lignes téléphoniques à longue distance de l'industrie des télécommunications.

Cette évolution historique souligne l'importance de la collaboration entre ingénieurs et mathématiciens, ainsi que l'impact durable de leurs contributions sur les technologies de communication que nous utilisons encore aujourd'hui.

1.2 Principe

<u>Schéma :</u>



<u>Principe physique :</u>

Au centre de cette structure se trouve le conducteur central, souvent en cuivre, responsable de la conduction électrique. Les électrons circulent à travers ce fil en réponse à une différence de potentiel électrique, formant ainsi le courant électrique qui transporte le signal.(1)

Entourant le conducteur central, il y a une couche d'isolant diélectrique, généralement en plastique. L'objectif principal de cette couche est l'isolation électrique. Elle “prévient” le passage du courant à travers le matériau, permettant ainsi une séparation cruciale entre le conducteur central et le blindage extérieur. Cette isolation est essentielle pour éviter les courts-circuits et réduire au minimum les pertes de signal.(2).

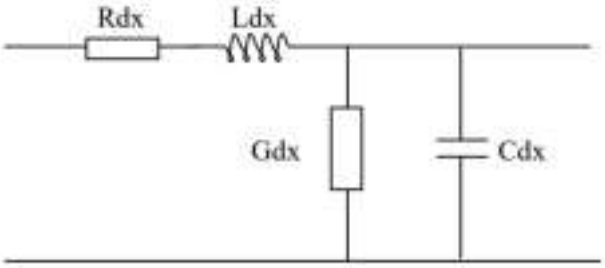
Une fine couche d'aluminium sous forme de feuille agissant comme un blindage électromagnétique supplémentaire.(3)

Le blindage, souvent constitué d'un tressage métallique, représente la quatrième couche enveloppant le conducteur central / interne. Sa principale fonction est de protéger le signal contre les interférences électromagnétiques externes.Il guide les champs électromagnétiques indésirables autour du câble plutôt qu'à l'intérieur, préservant ainsi l'intégrité du signal.(4)

Enfin, la gaine extérieure enveloppe l'ensemble du câble, délivrant une protection mécanique et environnementale. Cette couche externe préserve le câble des éléments extérieurs tels que l'humidité et les dommages mécaniques, contribuant ainsi à maintenir la qualité du signal au fil du temps.(5)

=> le câble coaxial est une structure multicouche soigneusement conçue, où chaque composant, du conducteur central à la gaine extérieure, remplit un rôle spécifique pour assurer une transmission fiable et efficace du signal électrique dans divers environnements.

Schéma électronique + Explications :



R : La résistance linéaire (mesurée en ohms par mètre) symbolise l'opposition spécifique de la ligne électrique par unité de longueur, influencée par la section et la conductivité du matériau du conducteur. Elle manifeste les déperditions de puissance active au sein des conducteurs.

L : L'inductance linéaire (exprimée en henrys par mètre) représente la modélisation des champs électromagnétiques présents à l'intérieur et entre les structures électriques conductrices.

G : La perditance linéaire (mesurée en ohms inverses par mètre) incarne les pertes diélectriques et les déficiences d'isolation le long de la ligne électrique.

C : La capacité linéaire (en farads par mètre) caractérise la capacité spécifique du diélectrique constituant la ligne électrique.

Pour mieux comprendre, la résistance influence les pertes de puissance active, l'inductance impacte le comportement dynamique du courant, la perditance est responsable des pertes diélectriques et de l'isolation et la capacité intervient dans le stockage d'énergie.

L'ensemble de ces paramètres interagit de manière cruciale pour définir le comportement global d'une ligne électrique.

1.3 Usage

L’usage du câble coaxial est remarquable dans divers domaines.Ce dernier est indispensable de nos jours.Sa fiabilité et sa précision ainsi que toute les mesures prises pour son fonctionnement optimal font en sorte que le câble soit utilisé et recommandé :

- Utilisé pour transmettre des signaux audio et vidéo de haute qualité, particulièrement dans des domaines tels que la télédiffusion, les studios et la vidéosurveillance. Sa popularité s'explique par ses propriétés électriques qui permettent une transmission efficace sur de longues distances tout en préservant la qualité du signal.

- Adopté dans les domaines militaires et aérospatiales en raison de sa robustesse/ténacité et de sa abilité dans des conditions diciles. Sa capacité à résister aux environnements exigeants tout en assurant une transmission stable des signaux en fait un choix idéal. Ces câbles sont souvent employés pour les communications militaires et où la durabilité et la constance de la transmission sont cruciales => grâce à leur conception solide répondant ainsi aux exigences strictes de ces applications sensibles.

- Le câble coaxial joue un rôle essentiel/important dans divers équipements médicaux, notamment les scanners médicaux, en raison de sa capacité à transmettre des signaux de manière stable et précise. Dans ces applications, la fiabilité de la transmission des données est cruciale pour obtenir des résultats diagnostiques précis. Son utilisation dans le domaine médical contribue à garantir une communication efficace entre les composants des équipements, permettant ainsi des diagnostics précis et des procédures médicales optimales.

- Employé dans les équipements de test et de mesure, tels que les oscilloscopes et les générateurs de signaux, au sein des laboratoires et/ou autres. Ce câble offre une protection contre les interférences électromagnétiques ce qui permet la maintenance de l'intégrité du signal pendant les processus de test/expérience. Sa présence au sein d’instruments de laboratoire est essentielle pour garantir des résultats de mesure précis et fiables, permettant aux professionnels de mener des analyses et des expériences avec confiance.

1.4 Principales données constructeur

Detailed Specifications & Technical Data

ENGLISH MEASUREMENT VERSION

Plenum (Y/N): No

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)
50

Nom. Inductance:

Inductance (µH/ft)
.064

Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/ft)
24.3

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
77

Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
5.000	0.750
10.000	1.000
30.000	2.000
50.000	2.500
150.000	4.000
220.000	4.900
450.000	7.100
900.000	10.300
1500.000	13.700
1800.000	15.200
2000.000	16.100
2500.000	18.300
3000.000	20.500
4500.000	26.500
5800.000	31.200
6000.000	32.000

- L'impédance caractéristique d'un câble coaxial, souvent de 50 ohms comme ci-dessus ou 75 ohms selon le type, est cruciale pour sa performance. Les câbles de 50 ohms conviennent aux communications radiofréquences, tandis que ceux de 75 ohms dominent les applications audiovisuelles comme la télévision par câble. (Il est essentiel d'harmoniser l'impédance du câble avec celle des équipements pour optimiser la transmission des signaux et garantir une efficacité maximale.)

- La vitesse de propagation d'un câble coaxial est exprimée en pourcentage de la vitesse de la lumière, elle se situe généralement entre 60% et 90%. Cette spécification est essentielle pour la synchronisation des signaux dans des applications où le délai de propagation joue un rôle critique. -

- L'atténuation/affaiblissement d’un câble coaxial mesure la réduction de l’intensité d’un signal électrique lors de sa propagation le long du câble. Cette caractéristique est exprimée en décibels par unité de longueur (dB/ft ici fiche constructeur anglaise) et dépend de la fréquence du signal.

2 - Réponse en fréquence

Les données constructeur donnent ce tableau pour l'atténuation d'un câble coaxial KX22A en fonction de la longueur :

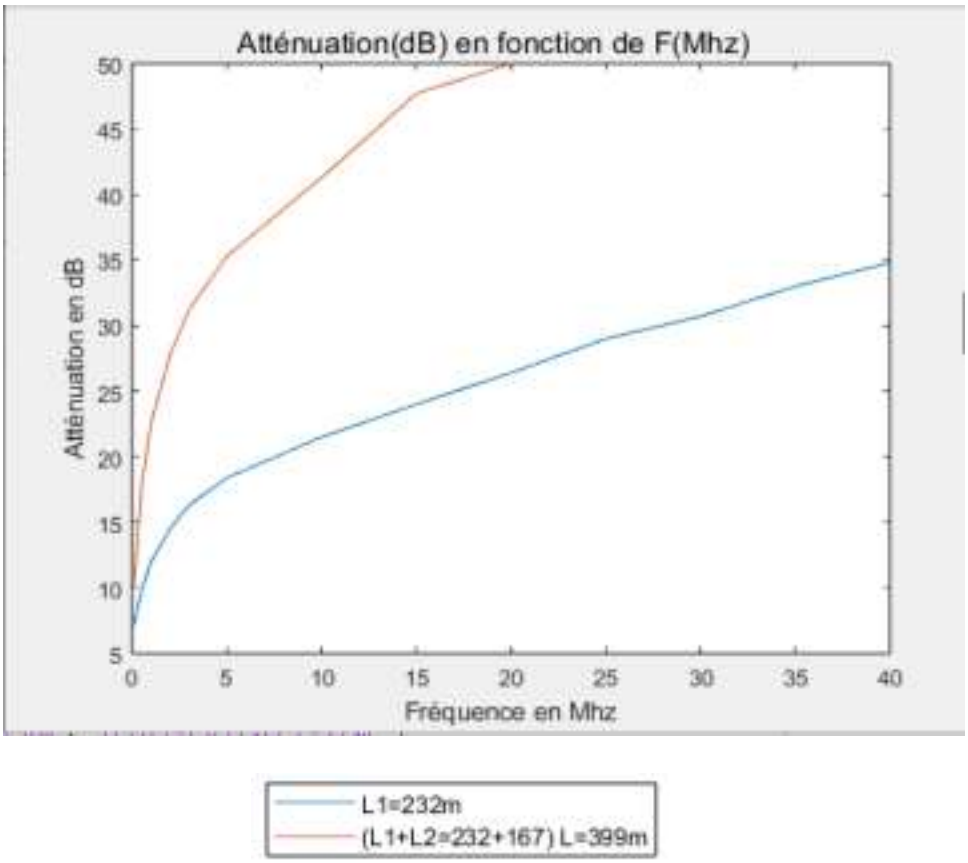
TABLE 1 – Atténuation en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de câble coaxial

F(MHz)	Att(dB) pour $L_1 = 232m$	Att(dB) pour $L_1 = 232m + L_2 = 167m$
0.01	7	10.1
0.1	7.3	10.3
0.5	9.8	17.8
1	12	22.6
2	14.5	27.8
3	16.3	31.2
5	18.4	35.3
10	21.5	41.3
15	24	47.7
20	26.4	50
25	29	
30	30.7	
35	33	
40	34.8	

On peut approximer l'atténuation par la formule théorique :

$$A_{dB/m}(f) = \alpha\sqrt{f} \tag{1}$$

2.1.1



Editor - C:\Users\Admin\Documents\MATLAB\courbe1.m

courbe1.m | courbe2.m | courbe3.m

```
%Paramètres des Graphes

figure;
plot(frequence_L1 , attenuation_L1);
xlabel('Fréquence en Mhz');
ylabel('Atténuation en dB')
hold on;


plot(frequence_L2 , attenuation_L2);
xlabel('Fréquence en Mhz');
ylabel('Atténuation en dB')
legend('L1=232m', '(L1+L2=232+167) L=399m ')
hold off;


%Table 1 - Atténuation en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de
frequence_L1=[0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 40];
attenuation_L1=[7 7.3 9.8 12 14.5 16.3 18.4 21.5 24 26.4 29 30.7 33 34


frequence_L2= [0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 15 20];
attenuation_L2=[10.1 10.3 17.8 22.6 27.8 31.2 35.3 41.3 47.7 50];


%titre courbe
sgtitle('Atténuation(dB) en fonction de F(Mhz)');
```

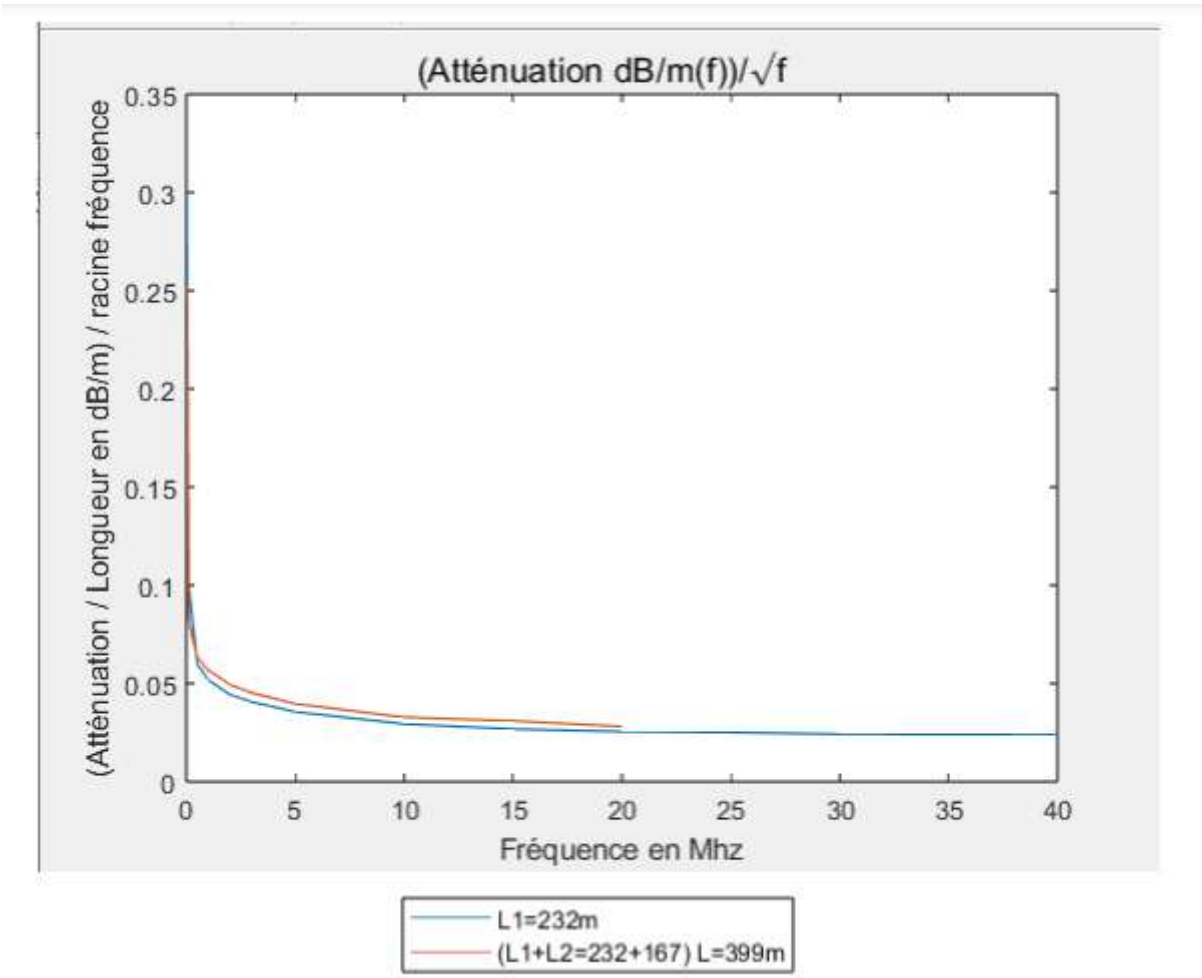
Nous pouvons apercevoir, grâce à l'aide des courbes figurantes juste au-dessus, que les deux câbles montrent une atténuation similaire au début, mais rapidement, on remarque une diminution plus marquée sur le câble L1 par rapport au câble L. Cela suggère que les câbles plus courts ont une atténuation plus faible.

2.1.3

1. A partir de l'équation AdB/m(f) = α √f , nous pouvons trouver α en faisant :

AdB/m(f) / √f = α

2.



Editor - C:\Users\Admin\Documents\MATLAB\courbe3.m

courbe1.m | courbe2.m | courbe3.m

```
%Paramètres des Graphes
figure;
plot(frequence_L1 , alpha1);
xlabel('Fréquence en Mhz');
ylabel('(Atténuation / Longueur en dB/m) / racine fréquence')
hold on;

plot(frequence_L2 , alpha2);
xlabel('Fréquence en Mhz');
ylabel('(Atténuation / Longueur en dB/m) / racine fréquence')
legend('L1=232m', '(L1+L2=232+167) L=399m ')
hold off;

%Table 1 - Atténuation en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de câb
frequence_L1=[0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 40];
attenuation_L1=[7 7.3 9.8 12 14.5 16.3 18.4 21.5 24 26.4 29 30.7 33 34 8];

frequence_L2= [0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 15 20];
attenuation_L2=[10.1 10.3 17.8 22.6 27.8 31.2 35.3 41.3 47.7 50];

%Calcul atténuation/m
Attenuation_sur_longueur_L1=attenuation_L1/232;
Attenuation_sur_longueur_L2=attenuation_L2/399;

%Racine Fréquence
racine_frequence_L1=sqrt(frequence_L1);
racine_frequence_L2=sqrt(frequence_L2);

%Calcul dB/√f
alpha1=Attenuation_sur_longueur_L1./racine_frequence_L1;
alpha2=Attenuation_sur_longueur_L2./racine_frequence_L2;

%titre courbe
sgtitle('(Atténuation dB/m(f))/√f');
```

3. Comme vu précédemment, α = AdB/m(f) / √f. On peut alors observer (après traçage de courbes) que lorsque la fréquence augmente de plus en plus, α se stabilise à environ 0,03. La loi correspondante ⇔ AdB/m(f) ≃ 0,03 √f

3 - Relevés Travaux Pratiques

Saé 13 - Découvrir un dispositif de transmission

Le câble coaxial

UCA/IUT/BUT 1

TP Séance 1

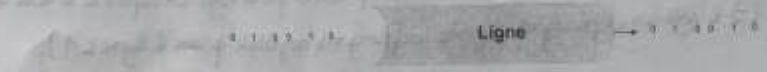


FIGURE 1 – Transmission filaire d'un signal numérique.

Le but de cette séance est de **mesurer** l'impédance caractéristique du câble coaxial KX22A. Cette valeur sera comparée à la théorie.

Mesures à effectuer en séance de TP par quadrinômes, 30' par quadrinôme.

Mesure de l'impédance caractéristique

Mise en évidence de l'intérêt d'adapter l'impédance caractéristique d'une ligne aux signaux transmis. Pour cela, on utilise la *méthode de réflectométrie*.

1. Injectez un signal impulsionnel de fréquence 1MHz dans la ligne L3. Pour cela, sélectionnez la fonction signal périodique rectangulaire et la fonction *freq. 1.10 dial* du générateur. Laisser pour le moment la sortie du câble en circuit ouvert et visualisez le signal à l'**entrée de ligne**. Qu'observez-vous ? Quel est ce phénomène ?
2. Même expérience avec L1, que se passe t-il ?
3. Que se passerait-il si la ligne était encore plus courte que L3 ?
4. Le phénomène de réflexion se passe-t-il à l'entrée de ligne ? Pourquoi ?
5. Brancher en sortie de ligne le "bouchon", comme impédance de charge. Observez le signal d'entrée à l'oscilloscope, que se passe-t-il ? Commenter.
6. Mesurez l'impédance de charge du "bouchon" (On utilisera le voltmètre) ? Que peut-on conclure sur l'impédance caractéristique Z_c de la ligne ?

Appelez l'enseignant pour valider les questions.

Z_c = ?

$Z_c = 50\Omega$

reflexion

1- On peut observer que le signal se répète, ce phénomène est appelé "écho". Le dernier se répète peu de temps après le signal en raison de la taille du câble (11m). amplitude?

2- Le phénomène d'écho se répète mais plus tard et de façon atténuée (amplitude moins grande) en raison de la longueur du câble q mesure cette fois-ci 100m.

3- Si la ligne était encore plus courte que L3 (c'est à dire < 11m) alors l'écho serait plus rapide et posséderait une plus grande ampli-tude.

4- Le phénomène de réflexion ne se passe pas à l'entrée de la ligne car nous avons p observer que la réflexion dépend de la taille du câble (On peut voir q'avec la ligne L3 la réflexion est plus rapide et possède une plus grande amplitude q'avec la ligne L1)

5- Lorsque l'on branche le "bouchon" comme impédance de charge on voit que la réflexion, l'écho disparait.

6- L'impédance de charge du "bouchon" est de 50 Ω. Le fait que le phénomène de réflexion disparait montre que l'impédance caractéristique Zc de la ligne est de 50 Ω.

Formule du coefficient de réflexion en bout de ligne : $\frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C}$

Dans notre cas pas d'écho donc : $\frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} = 0$ donc $Z_R = Z_C$

$Z_C = 50\,\Omega$

5 vitesse relative = 69.5

Oscilloscope L1 (200m) :

Oscilloscope L2 (11m) :

Mesure du retard de propagation et de la constante V/c

Pour L3 = 11 m :

2 : La mesure de la durée entre les deux sondes tp est : tp = 100 ms = 100×10^{-9} s

3 : La distance parcourue par l'onde pendant le temps tp est de 22 m

4 : ~~Remplacement~~ La vitesse de la propagation est la suivante : $v = \frac{d}{t} = \frac{22}{100 \times 10^{-9}} = 220\,000\,000$ m/s

5 : $\frac{v}{c} = \frac{22 \times 10^{7}}{3 \times 10^{8}} = 0{,}73 = 73\%$

Selon le guide constructeur la vitesse relative de propagation est de 69,5%, un résultat qui est proche du mètre.

Pour L1 = 200 m

FAUX { 2 : $t_p = 3 \times 250 + 2 \times \left(\frac{250}{5}\right) = 850$ ms = 850×10^{-9} s) Pourquoi ?

2 : $t_p = 2000$ ms = 2000×10^{-9} s) expliquer ?

3 : La distance parcourue par l'onde le temps tp est de 400 m.

4 : $v = \frac{d}{t} = \cancel{\frac{400}{3 \times 10^{8}}} = \frac{400}{2000 \times 10^{-9}} = 200\,000\,000$ m/s

5 : $\frac{v}{c} = \frac{2 \times 10^{8}}{3 \times 10^{8}} = 0{,}67 \approx 67\%$

Selon le guide constructeur la vitesse relative de propagation est de 69,5% ce qui est proche de notre résultat 67%

1MHz : Vecc : 2 V Vscc : 1,5V

3MHz : Vecc : [illegible]V Vscc : [illegible]V Vecc : 2V Vscc : 1,075

5MHz : Vecc : [illegible]V Vscc : [illegible] V Vecc = 2V Vscc = 0,975V

Ve 7MHz : Vecc = 0,3V Vscc = 0,2V Vecc = 2V Vscc = 0,8V

11MHz : Vecc = 2V Vscc = 0,55V

$A = \frac{V_{ecc}}{V_{scc}}$ $1 : A = \frac{2}{1,5} = 1,3$ $3 : \frac{2}{1,075} = 1,86$ $5 : \frac{2}{0,975} = 2,05$

$7 : \frac{2}{0,8} = 2,5$ $11 : \frac{2}{0,55} = 3,64$

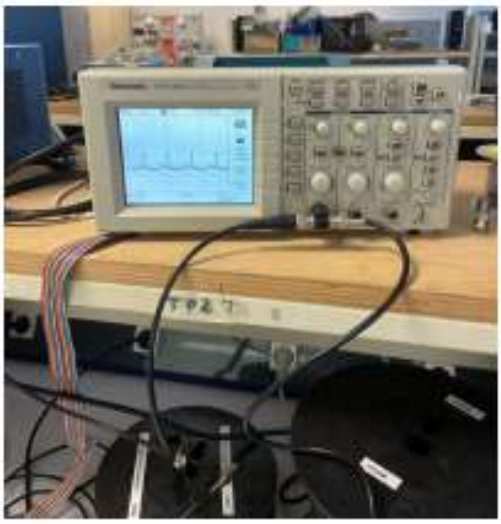
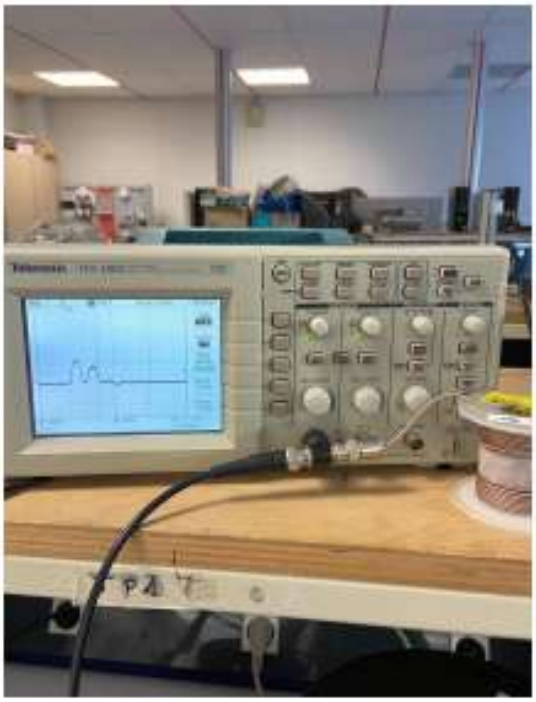
$A_{dB} = 20 \log 10 A$

A_{dB} : $1 : 20 \log(1,3) = 2,3$ $3 : 20 \log(1,86) = 5,4$ $5 : 20 \log(2,05) = 6,2$

$7 : 20 \log(2,5) = 7,96$ $11 : 20 \log(3,64) = 11,2$

	1MHz	3MHz	5MHz	7MHz	11MHz
Vecc	2V	2V	2V	2V	2V
Vscc	1,5V	1,075V	0,975V	0,8V	0,55V
A	1,3	1,86	2,05	2,5	3,64
A_{dB}	2,3dB	5,4dB	6,2dB	7,96dB	11,2dB

Oscilloscope L1 (200m) :



Oscilloscope L2 (11m) :